Cálculo en varias variables

Solución Parcial 1

1. Encuentre la matriz de derivadas de la función $f(x,y) := \begin{pmatrix} x^2 - 2y^2 \\ xe^{2xy} \\ 3 \end{pmatrix}$

en el punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Sol:

$$\begin{pmatrix} 2x & -4y \\ e^{2xy} + 2xy\,e^{2xy} & 2x^2 e^{2xy} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\Bigg|_{(1,0)}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \square$$

2. Establezca si el límite existe y de ser así calcule su valor. Argumente cuidadosamente su respuesta:

Sol:

i) $\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x-1}{yx}$ No existe. Si tomamos

$\alpha(t) = (1,t)$ y $f(x,y) = \frac{x-1}{yx}$

$\beta(t) = (1-t, t)$

$$\lim_{t\to 0} f\circ\alpha(t) = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = 0. \square$$

$$\lim_{t\to 0} f\circ\beta(t) = \lim_{t\to 0} \frac{-t}{(1-t)t} = -1$$

Como para los dos caminos obtenemos límites diferentes el límite no existe

ii) $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{e^{x^2-y}}{y+x} = \frac{e^{x^2-y}}{y+x}\Big|_{(x,y)=(1,1)} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$

evaluamos en la función pues $\frac{e^{x^2-y}}{y+x}$ es continua en su dominio

pues x, y son continuas, $x^2 - y$ es continua

pues es producto y suma continuas,

e^{x^2-y} es composición continua, $x+y$ suma continua y así $\frac{e^{x^2-y}}{x+y}$ es cociente de continuas. □

4. Calcule la derivada direccional de x sin(y) en el punto $(1, \pi)$ y la dirección paralela a (1, 1)

$\nabla(x\sin y) = (\sin y, x\cos y)$ evaluada en $(1, \pi)$

$(0, -1)$. La dirección paralela a $(1,1)$ es $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ y así la derivada direccional buscada es $\frac{-1}{\sqrt{2}}$. □